環工技師高考實戰模擬試卷｜無解答空白演練版（共 20 大題）

【流體力學與水文學】精選 20 題考古模擬練習題目卷（無解答空白卷）

專門職業及技術人員高等考試環境工程技師｜考前計時實戰模擬演練（每題附作答演練區，做完可對照詳解本批改）

題目 1【114年 第一題｜牛頓流體黏滯定律與三層薄板間雙流體剪應力平衡分析】

在 25°C 的環境中，三個大薄板（銅板、塑膠板與鐵板）之間以水與煤油（kerosene）隔離，如下圖所示（由上而下依序為：頂端銅板 \to 水層 \to 中間塑膠板 \to 煤油層 \to 下端鐵板），如已測出銅板與塑膠板及塑膠板與鐵板的間隔距離分別為 $0.05\ \text{cm}$ 及 $0.1\ \text{cm}$，若頂端薄板（銅板）以 $4\ \text{m/sec}$ 的速率向右移動，試問下端薄板（鐵板）應保持的移動速率及方向，方能使得中間的薄板（塑膠板）保持靜止的狀態。說明您分析過程中的假設條件。

提示：水與煤油於 25°C 的黏滯係數分別為 $8.67 \times 10^{-4}\ \text{N·sec/m}^2$ 及 $1.64 \times 10^{-3}\ \text{N·sec/m}^2$。（15 分）

【作答與計算演練區】

題目 2【114年 第三題 & 110年 第四題綜合 | 平行平板間穩態層流(Poiseuille Flow)與傾斜坡面自由薄層流之微分方程式流速分布推導】

(一) 流體通過兩平行靜止不動的平板之間，並在其間形成穩定的層流（steady, laminar flow），兩平板間的距離為 $2h$（座標原點設於兩平板中間中心線，y 軸垂直平板，上下平板分別位於 $y = +h$ 與 $y = -h$），層流流動距離為 l 的情況下，假設流體壓力減少為固定值 Δp，並假設流體與平板接觸點為無滑動邊界（no-slip），流體的動力黏滯係數為 μ。請推導：

1. 兩平板間流體流動產生的流速（u）在 y 方向的變化；（6 分）
2. 沿 z 方向（垂直 x-y 面）單位寬度的流量（q）；（5 分）
3. 平板間最大流速（$V_{\max}$）與平均流速（V）的關係。（3 分）

（以上 1、2 請以 Δp、l、h 及 μ 表示）（114 年第三題）

(二) 一傾斜坡面（傾角為 θ）上自由薄層流之運動方程式如下：

$$\mu \frac{d^2 u}{dy^2} = -\rho g \sin\theta$$

式中，$u = u(y)$ 為流速，y 為垂直坡面距離，μ 為流體黏滯度，ρ 為流體密度，g 為重力加速度。此流動達到穩定後之水深為 h。請加入適當的邊界條件並求解流速分布。（110 年第四題，6 分）

【作答與計算演練區】

題目 3【102年 第一題 & 113年 第三題綜合｜流體靜力學：斜面觀察窗靜水壓力合力與作用點(壓力中心)、矩形閘門力矩靜平衡】

(一) 儲油槽尺寸如圖示，油之比重為 0.85，槽上方有一 T 型通氣孔與大氣相通。斜面（與水平面夾角 $\theta = 40°$）有一正方形觀察窗（邊長 $a = b = 0.689\ \text{m}$）。已知儲油槽內自由油面高出斜面頂端轉角處垂直深度為 $0.3\ \text{m}$，而斜面頂端轉角處沿斜面至正方形觀察窗上緣之斜距為 $1.2\ \text{m}$。試求油對窗之液壓其合力大小為何？方向為何？合力作用點至窗之形心其距離為何？（提示：水密度 $\rho = 1000\ \text{kg/m}^3$，$g = 9.81\ \text{m/s}^2$，矩形慣性矩 $I_{xc} = (1)/(12)\ b\ a^3$）。（102 年第一題，12 分）

(二) 考慮垂直紙面寬度為 $B = 10\ \text{m}$ 之矩形傾斜閘門（底端鉸接於水池底部，閘門與水平底面夾角為 θ），其頂端經水平繩索（垂直於閘門或水平拉住頂端）與滑輪及質量 $M = 1000\ \text{kg}$ 之質量塊相連，閘門同時與密度為 $\rho = 1000\ \text{kg/m}^3$ 之水體接觸。若閘門長度 $L = 10\ \text{m}$、水體垂直高度 $d = 1\ \text{m}$（忽略閘門自重），請說明如何利用力矩平衡找出維持閘門於靜平衡狀態所需之平衡角 θ。（113 年第三題，8 分）

【作答與計算演練區】

題目 4【106年 第三題 & 105年 第一題綜合｜剛體等角速度旋轉圓桶液面拋物線與水壓計算、空氣浮力與初始向上加速度】

(一) 有一圓桶（內徑 $D = 60.0\ \text{cm}$，即半徑 $R = 30.0\ \text{cm}$，桶高 $H_{\text{tank}} = 100.0\ \text{cm}$）以等角速度 ω 繞桶軸轉動，桶軸與地表垂直。未轉動前，水深 $h_0 = 90.0\ \text{cm}$。旋轉後之水位呈拋物面，桶心之水位恰接觸桶底（水深為 0）。試求角速度 ω 為何？桶底最外側 A 點之水壓為何？（106 年第三題，12 分）

(二) 一顆汽球充滿氦氣時，整顆球中氦氣之重量為相同條件充滿空氣時的質量之七分之一（$\rho_{\text{He}} = (1)/(7)\ \rho_{\text{air}}$）。其在空氣中所受向上的浮力可表示成 $F_b = \rho_{\text{air}}\, g\, V_{\text{balloon}}$。今若用此顆汽球載運一套重 $70\ \text{公斤}$ 之空氣懸浮微粒採樣器，若此時汽球直徑為 $12\ \text{公尺}$，試求此汽球在地面上剛釋放時的初始向上加速度（註：空氣密度為 $1.16\ \text{kg/m}^3$，繩索與球皮重量忽略不計）。（105 年第一題，8 分）

【作答與計算演練區】

題目 5【110年 第三題 & 第五題綜合｜二維不可壓縮勢流歐拉方程式壓力梯度、方向速度投影與平板邊界層位移厚度(δ^*)計算】

(一) 某二維流場之流速分量為 $u = x^2 - y^2 + x$，$v = -(2xy + y)$。假設可忽略重力效應，求：

1. 勢流理論下之流體質點在位置 $\vec{r} = 2\vec{i} + 3\vec{j}$ 處之壓力梯度；（6 分）

2. 投影在點 (0,0) 與點 (1,2) 連成之直線上的速度分量。（6 分）（110 年第三題）

(二) 平板上有一均勻流流過，其速度分布如下：

$$(u)/(U) = (3)/(2)\le ft((y)/(\delta)) - (1)/(2)\le ft((y)/(\delta))^3$$

式中，$u = u(y)$ 為流速，y 為垂直平板的距離，U 為從無限遠處流過來之均勻流流速，δ 為層流邊界層厚度，若 δ^* *為邊界層之位移厚度（displacement thickness），試問* $(\delta^*)/(\delta)$ = ?（110 年第五題，8 分）

【作答與計算演練區】

題目 6【112年 第一題 & 105年 第四題綜合｜控制體積動量方程式(開孔圓板受噴流衝擊力)與水平文氏管(Venturi Tube)流量公式證明】

(一) 一個圓板的直徑為 $300\ \text{mm}$，其板面承受一垂直方向的空氣噴流，氣流噴射直徑為 $d_1 = 80\ \text{mm}$，流速為 $V_1 = 40\ \text{m/sec}$，氣流通過板面中心一個直徑 $d_2 = 20\ \text{mm}$ 的圓孔，通過圓孔的氣流速度亦為 $V_2 = 40\ \text{m/sec}$（其餘氣流沿圓板徑向偏轉 $90°$ 流出），試求維持圓板在水平方向靜止不動的作用力。空氣密度 $\rho = 1.23\ \text{kg/m}^3$。（112 年第一題，12 分）

(二) 流體（密度為 ρ）流經一水平置放的文卓利計（Venturi tube），其入口（斷面 1）的斷面積為 A_1，而在束縮處（斷面 2）的斷面積為 A_2，又在斷面 1 處的儀器壓為 P_1，斷面 2 處的儀器壓為 P_2。若忽略摩擦損失，請證明流體在此水平置放的文卓利計中的流量（Q）為：（105 年第四題，8 分）

$$Q = A_2 \sqrt{((2(P_1 - P_2))/(\rho \leq ft[\ 1 - (A_2 / A_1)^2\ ]))}$$

【作答與計算演練區】

題目 7【112年 第二題 & 113年 第二題綜合 | 伯努利方程式與差壓計(U型管/倒置壓力計)管流流速及體積流量計算】

(一) 考慮水體於水平漸縮管流動；上游點 1 與下游喉部點 2 間水靜壓力差可經上方倒置 U 型壓力計量測、其內液體比重量 γ_0 為水之比重量 γ_w 的 0.6 倍，水的密度為 $1000\ \text{kg/m}^3$。若水於點 2 速度為 $V_2 = 0.7\ \text{m/s}$，點 1 與點 2 管直徑分別為 $d_1 = 40\ $ 公分 與 $d_2 = 10\ $ 公分，請找出倒置壓力計讀數 h。（113 年第二題，10 分）

(二) 連接大管（直徑 $D = 0.1\ \text{m}$）的皮托管/動壓差壓計 U 型管兩端（一端為迎流停滯點 Stagnation point，另一端為側壁靜壓孔）連接形式中，U 型管內的液體除大管中的水（$\rho_w = 1000\ \text{kg/m}^3$）外，輕質指示液體的密度為 $\rho_m = 900\ \text{kg/m}^3$，若指示液面高度差為 $h_1 = 2\ \text{m}$，求大管中的體積流量（Q）。（112 年第二題，10 分）

【作答與計算演練區】

題目 8【114年 第二題 & 111年 第六題綜合 | 管流主要/次要水頭損失、抽水馬達吸水管與虹吸管不發生負壓穴蝕(Cavitation)之最大容許流量與安裝高度】

(一) 使用馬達自湖中抽取 20°C 的水作為洗滌使用，吸水管自湖面以下深入湖中垂直深度 $H_2 = 3\ m$ 處之管口進水，垂直向上延伸至高出湖面 $H_1 = 6\ m$ 處（即垂直管總長為 $H_1 + H_2 = 9\ m$），經一個 90° 肘管轉為水平管段（長 $H_3 = 10\ m$）進入抽水馬達。其中主要能量損失（major loss）的摩擦係數（f）假設為 0.02，次要損失（minor loss）為入管口的損失（損失係數 $K_{L,in} = 0.8$）及 90° 的肘管（elbow）損失（損失係數 $K_{L,elbow} = 1.5$），水管管徑為 $D = 6\ cm$，為了不致發生穴蝕（cavitation），管內可容許的最大流量為何？
提示：20°C 水蒸氣壓 $P_v = 2{,}340\ N/m^2$（絕對壓力，abs）；一大氣壓力 $P_{atm} = 101{,}300\ N/m^2\ (abs)$。（114 年第二題，12 分）
(二) 環保署規劃大型實驗場地，在高樓層配置定水頭水箱。若知水箱常水位維持 $Y_1 = 3.5\ 公尺$，經由虹吸效應在水箱底下面 $Y_2 = 4.5\ 公尺$ 處出水，固定 $Y_1 + Y_2 = 8.0\ 公尺$ 的定水頭。若大氣壓力為 $100.5\ kPa$、水的蒸氣壓為 $2.5\ kPa$。假設管路為 $A = 0.8\ 平方公分$ 斷面積的硬管（忽略摩擦水頭損失），在不發生負壓穴蝕（cavitation）的條件下，計算：1. 水管安裝最高點到水箱底的高度（H）為多少公尺？2. 該水頭的流量為多少（liter/min）？（111 年第六題，8 分）

【作答與計算演練區】

題目 9【109年 第一題 & 111年 第五題綜合｜並聯管路系統水頭損失平衡、完全紊流摩擦因子、Colebrook 方程式與管網基本理論】

(一) 工業區污水幹管繞過園區外圍分為並聯之管路甲和乙，管路甲和乙之管徑相同，斷面積皆為 $30\$ 平方公分。管路甲長度為 $L_1 = 1690\ m$，管路乙長度為 $L_2 = 1000\ m$，兩管內流況均為完全紊流（fully turbulent flow）、摩擦因子 f（friction factor）相同。若管路甲之流量為 $Q_1 = 1.0\ cms$，試求管路乙流量 Q_2 為多少 cms？（111 年第五題，8 分）

(二) 今有一個都市供水管網系統，由兩根平行的鑄鐵管並聯形成此一系統，其中甲管的尺寸為直徑 $D_1 = 40\$ 公分，長度 $L_1 = 1600\$ 公尺；另乙管尺寸為直徑 $D_2 = 50\$ 公分，長度為 $L_2 = 2500\$ 公尺。假設在此兩根並聯鑄鐵管內的流況為完全紊流，並忽略所有次要損失，今若乙管的體積流率是 $Q_2 = 0.5\ m^3/s$。求甲管的體積流率 Q_1，並請寫出管網系統分析時，所依據的兩個基本理論。

[鑄鐵管的表面粗糙度 $\varepsilon = 0.00026\ m$，Colebrook 方程式：$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2.0 \log_{10}\left(\frac{\varepsilon / D}{3.7} + \frac{2.51}{Re\sqrt{f}}\right)$]（109 年第一題，12 分）

【作答與計算演練區】

題目 10【111年 第四題 & 109年 第四題綜合 | 明渠水力學：曼寧公式(Manning Eq.)、福祿數(Froude Number)超/亞臨界流判別、重力波傳播現象與漸變流水面線(S2/M3/水躍)】

(一) 某寬廣河道，底床坡度為 $S_0 = 0.01$，曼寧 n 值為 0.02，單位寬度流量為 $q = 6.78\ cms/m$。在穩態均勻流條件下：

1. 根據曼寧公式計算水深與流速；（6 分）
2. 這是亞臨界流、臨界流、或是超臨界流？（4 分）
3. 小朋友投入一顆石頭產生漣漪後，在石頭投入點的上游端再放置一小片保麗龍在水面上，保麗龍會隨著漣漪往上游漂或是被水流往下帶？試解釋你看到的現象。（5 分）（111 年第四題）

(二) 一極寬的明渠流，從上游陡坡（Steep slope, $y_{N1} < y_c$）轉變到下游緩坡（Mild slope, $y_{N2} > y_c$），若上游水面自臨界水深 y_c 開始，請說明漸變流況下，此明渠可能出現的水面線剖面種類與水理現象。（109 年第四題，5 分）

【作答與計算演練區】

題目 11【113年 第一題 & 105年 第五題綜合｜白金漢 Π 定理(Buckingham Pi Theorem)因次分析推導與雷諾數/福祿數水理相似定律】

(一) 考慮內盛不可壓縮液體之容器，其截面積為 A_1，底部與具截面積 A_2 與管長 L 之圓管連接，且初始容器內液體高度為 h。圓管一開始被閥件關閉，若開啟此閥件致流動產生，請使用因次分析（Dimensional Analysis），找出於圓管出口截面之平均流速 V，其與 h、L、A_1、A_2、重力加速度 g 及時間 t 有關之無因次函數關係。（113 年第一題，12 分）

(二) 已知一個水力發電系統中高壓管路，為穩住該管路需外加一個固定外力 F，且已知該 F 為流速 V_1，壓力差 $\Delta P = P_1 - P_2$，流體密度 ρ，流體黏滯係數 μ，入口斷面積 A_1，出口斷面積 A_2 及管長 L 的函數。若採用 V_1、A_1 及 ρ 為重複參數（repeating parameters），試求此系統的無因次組關係。（105 年第五題，8 分）

【作答與計算演練區】

題目 12【111年 第一題｜荷頓(Horton)入滲公式推算最終入滲係數 f_c、入滲率 $f(t)$ 與累積入滲深度 $F(t)$】

集水區面積為 $A = 30\ $ 平方公里，若預知該地土壤的平均入滲衰減係數 K 為 $0.125\ (1/hr)$，起始入滲率為 $f_0 = 4.6\ mm/hr$。某場暴雨觀測總降雨量為 $P = 328\ mm$，且知降雨損失以入滲為主，並遵守 Horton 的入滲公式，其餘降雨損失均可略去不計。$10\ $ 小時 之後，經過基流分離結果得知總直接逕流體積為 $V_d = 9 \times 10^6\ m^3$。

(一) 推算該地的最終入滲係數 $f_c\ (mm/hr)$？

(二) 第 3 小時的入滲率 $f(3)\ (mm/hr)$？

(三) 第 3 小時的累積入滲深度 $F(3)\ (mm)$？（20 分）

【作答與計算演練區】

題目 13【114年 第四題｜美國水土保持局(SCS)曲線號碼法(Curve Number, CN)計算有效累積降雨量與逐時入滲率】

水利法出流管制計畫書中有關有效降雨量是以美國水土保持局（Soil Conservation Service，簡稱 SCS）之曲線號碼法（Curve Number method，簡稱 CN）計算。SCS 法將降雨總量（P）區分為初期降雨損失量（I_a）、有效降雨總量（P_e）及入滲總量（F）三部分，並依如下假設：

> $(F)/(S) = (P_e)/(P - I_a)$

上式中 S 為集水區最大蓄水量，其與 I_a 的關係為 $I_a = 0.2\,S$；而 S 與 CN 的關係為 $S = 25.4 \leq ft((1000)/(CN) - 10)$，其中 S 的單位為 mm（毫米）。

某小集水區的平均 CN 值為 90，其發生如下表的降雨事件，請依 SCS 法計算：

(一) 各小時的入滲率（mm/hr）；（10 分）

(二) 各小時的有效累積降雨量（mm）。（10 分）

時間（hr）	0–1	1–2	2–3	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8
降雨量（mm）	3	10	15	30	60	20	4	1

【作答與計算演練區】

題目 14【112年 第四題｜徐昇多邊形法(Thiessen Polygon)平均雨量、基流分離、單位歷線(UH)推導、\Phi 入滲指數與洪水歷線合成】

有一個集水區總面積 $A = 64.6\ km^2$，由 A、B、C 及 D 四個雨量站的雨量紀錄評估此集水區的降雨量。（每小題 4 分，共 20 分）

(一) 四個雨量站依據徐昇多邊形法所評估各站的控制面積百分比（\%）及 2022 年 6 月 5 日 13 至 19 時各雨量站的時雨量（cm/hr）紀錄如下表，計算這場降雨在此集水區的平均總降雨量（cm）。

雨量站	控制面積 \%	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	各站總雨量 (cm)
A	12\%	0.0	0.1	4.0	1.0	0.2	0.1	0.0	5.4
B	14\%	0.0	0.2	4.2	2.0	0.5	0.1	0.0	7.0
C	48\%	0.0	0.9	5.3	2.0	0.1	0.0	0.0	8.3
D	26\%	0.0	1.2	6.0	4.0	0.8	0.3	0.0	12.3

(二) 該場降雨在本集水區下游河川出口（河口）紀錄的流量如下表所示，假設基流量為 7\ cms，計算本次降雨所造成的直接逕流歷線。

時間（hr）	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
流量（cms）	7	40	67	70	98	120	70	33	16	10	7.6	7

(三) 根據(二)所評估的直接逕流歷線，推求此集水區的單位歷線，並計算這場降雨的總有效降雨量（cm）（直接逕流深度）。

(四) 根據(三)所評估的單位歷線，估計本集水區之入滲指數 \Phi 的值及評估(三)所推求單位歷線的延時（hr）。

(五) 2022 年 8 月 5 日本集水區發生一場 3\ 小時 的降雨，第 1、2、3 小時之平均雨量分別為 20\ mm、78\ mm、43\ mm，根據(三)的單位歷線及(四)所估計的入滲指數 \Phi，推求該場降雨在集水區下游河口的流量歷線（基流量為 7\ cms）。

【作答與計算演練區】

題目 15【111年 第二題｜三角形單位歷線(Triangular UH)集水區面積推算與多場連續暴雨重疊加成求洪峰流量及發生時間】

集水區 1\ 公分 有效降雨，2\ 小時 降雨延時的單位歷線圖形被假設為三角形，洪峰流量發生在第 4\ 小時，單位歷線基期為 10\ 小時，洪峰流量為 24\ cms。

(一) 該集水區的面積為多少平方公里？

(二) 連續三場 2\ 小時 延時的有效雨量分別為 1.0\ cm、2.0\ cm、1.5\ cm，試用單位歷線法推算該場暴雨的洪峰流量與洪峰發生時間。（15 分）

【作答與計算演練區】

題目 16【111年 第三題 & 112年 第五題綜合 | Horner 設計雨型與交替組體圖法(Alternating Block Method)、集流時間與合理化公式(Rational Method)設計尖峰流量】

(一) 水利法的出流管制手冊設計雨型建議採用 Horner 公式，雨型則以交替組體圖法（alternating block method）為原則。若有一小集水區面積為 30\ 公頃，當地的雨量公式為 $I(mm/hr) = \frac{400}{(t + 21)^{0.67}}$（t 為延時，單位分鐘）。請計算：

1. 該地 40\ 分鐘 暴雨產生的最大可能逕流體積（m^3，假設無降雨損失或逕流係數 C=1）；（5 分）
2. 以 20\ 分鐘 為間隔採交替組體圖法繪出（列出）3\ 小時 延時的降雨組體圖。（5 分）（111 年第三題）

(二) 有一個城鎮面積為 $A = 1\ km^2$（其中道路 30\ ha，$C_1 = 0.8$；草地 20\ ha，$C_2 = 0.4$；住宅區 50\ ha，$C_3 = 0.3$），若區內平均坡度 $S = 0.005$，現擬重新設計重現期 $T = 20\$ 年 的排水路，該地區降雨強度-延時-頻率（IDF）關係為 $i = \frac{300\ T^{0.61}}{(t + 20)^{0.66}}$（i: mm/hr；T: yr；t: min）。區內水流的最長距離 $L = 1200\ m$。

1. 使用 Kirpich 公式 $t_c = 0.02\ L^{0.77}\ S^{-0.385}$ 計算集流時間 $t_c\ (min)$；
2. 評估全區綜合逕流係數 C；
3. 使用合理化公式推算此城鎮 20\ 年 重現期排水路進流口的設計尖峰流量（cms）。（112 年第五題，10 分）

【作答與計算演練區】

題目 17【114年 第六題 & 98年 第五題綜合｜馬斯金更法(Muskingum Method)河道洪水演算原理、參數與出流歷線計算】

(一) 說明馬斯金更法（Muskingum method）使用於河川洪水演算的主要原理、假設與基本計算公式，及說明其洪水演算的步驟。（114 年第六題，10 分）

(二) 於某一河段，其蓄水量 S 與入流量 I（單位 cms）、出流量 O（單位 cms）有如下關係：$S = K\,[X\,I + (1 - X)\,O] = 2\,I + 4\,O$（式中時間單位已折算為小時 hr，即 $K = 6\ hr,\ X = (1)/(3)$）。若有一入流洪水歷線如下表所示（時距 $\Delta t = 12\ hr$），其起始出流量 $O_0 = 60\ cms$，試求該河段兩天內的出流量歷線。（98 年第五題，10 分）

時間（小時）	0	12	24	36	48
入流量 I（cms）	60	200	120	0	0

【作答與計算演練區】

題目 18【110年 第二題 & 104年 第四題綜合｜甘保氏(Gumbel)極端值第一型分布、韋伯(Weibull)點繪法、重現期距與水工結構物風險度(Risk)設計洪水量】

(一) 已知某河川年洪峰流量平均值 $\mu = 6000\ \text{cms}$，標準差 $\sigma = 2000\ \text{cms}$，假設此河川年洪峰流量適合極端值第一型（Gumbel）分布：$P(X \le x) = \exp\le ft[-\exp\le ft(-(x - \beta)/(\alpha))]$，其中尺度參數 $\alpha = (\sigma)/(1.28)$（或寫為 $\exp[-\alpha'(x-\beta)]$ 中之 $(1)/(\alpha')$），位置參數 $\beta = \mu - 0.45\ \sigma$。

1. 求該流域次年將發生超過 $10000\ \text{cms}$ 流量的機率 $P(X \ge 10000)$。（4 分）
2. 未來 $20\ 年$ 內至少出現一次流量超過 $10000\ \text{cms}$ 之機率（風險率）為何？（4 分）
3. 該流域有一水工結構物，設 $20\ 年$ 的風險率為 10%，請問洪峰設計流量為何？（6 分）（104 年第四題）

(二) 有 $N = 50\ 年$ 之洪水紀錄資料顯示最大洪水量（$m=1$）為 $8000\ \text{cms}$，最小洪水量（$m=50$）為 $3000\ \text{cms}$。今有一圍堰使用 $n = 5\ 年$ 後即拆除，風險度 $R = 10\%$，求圍堰之最小設計洪水量為多少 cms？假設符合甘保氏（Gumbel）第一類極端值分布，且利用威伯（Weibull）法求重現期距。（110 年第二題，6 分）

【作答與計算演練區】

題目 19【114年 第五題｜地下水力學：非拘限含水層土堤一維穩態滲流(含降雨入滲補注 W)之分水嶺最高水位位置與單位寬度滲流量推導計算】

水滲流經過一個土堤，在其內形成一個非拘限含水層，含水層長度為 $L = 500\ \text{m}$，含水層的水力傳導係數估計為 $K = 0.1\ \text{m/day}$，並具有均質與等向性，土堤表面上方有均勻的補注量進入含水層內，此補注量評估為 $W = 20\ \text{mm/year}$，緊鄰土堤左與右方的水塘之水位高分別為 $h_1 = 15\ \text{m}$ 與 $h_2 = 12\ \text{m}$，假設土堤內的滲流為水平一維定常（穩態）流，依據這些資料推求：

(一) 土堤內的最高水位及其位置；（10 分）

(二) 由土堤滲入右方水塘單位寬的滲流量。（5 分）

【作答與計算演練區】

題目 20【106年 第一題 & 104年 第五題綜合 | 地下水力學：拘限含水層平衡井(Thiem Eq.)抽水洩降、影響半徑、井徑加倍效應與不透水邊界影像井法(Image Well Theory)】

(一) 有一口井完全貫穿拘限含水層，層厚 $b = 50\ m$，透水係數為 $K = 30\ m/day$，抽水達穩態後井內洩降為 $s_w = 3\ m$。井之直徑為 $d_w = 20\ cm$（半徑 $r_w = 0.1\ m$），其影響半徑為 $R = 400\ m$。試求該井之抽水量 Q_1？若井徑增加一倍為 $40\ cm$（$r_w' = 0.2\ m$）時，井之抽水量 Q_2 為何？計算其增加百分率為何？並就經濟觀點評論其得失。（104 年第五題，10 分）

(二) 若將平面圖以直角坐標表示時，Y 軸（$x = 0$）為不透水邊界（Impermeable boundary）。拘限含水層位於 Y 軸右側（$x > 0$），其厚度為 $b = 30.0\ m$，水力傳導係數 $K = 42.5\ m/day$。實抽水井位於 $(60.0\ m, 0)$，觀測井 A 位於 $(40.0\ m, 0)$，觀測井 B 位於 $(10.0\ m, 0)$。當抽水井以 $Q = 4000\ m^3/day$ 長時間穩態抽水後，觀測井 A 之洩降為 $s_A = 1.60\ m$。試求抽水井之影響半徑 R 為何？觀測井 B 之洩降 s_B 為何？（106 年第一題，10 分）

【作答與計算演練區】